(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 115043815 A
(43)申请公布日 2022.09.13

(21)申请号 202210613542.0

(22)申请日 2022.05.31

(71)申请人 黄河三角洲京博化工研究院有限公司
地址 256500 山东省滨州市博兴县经济开发区
申请人 山东雷霆新材料科技有限公司

(72)发明人 郭龙龙 李钰龙 蔡颖辉 李浩然 闫建华 刘英贤 韩立霞 吴志红

(74)专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公司 37205
专利代理师 苗峻

(51)Int.Cl.
C07D 323/00(2006.01)

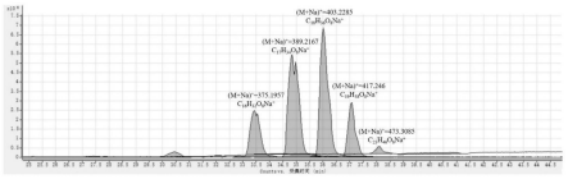
权利要求书1页 说明书7页 附图1页

(54)发明名称

一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物及其制备方法

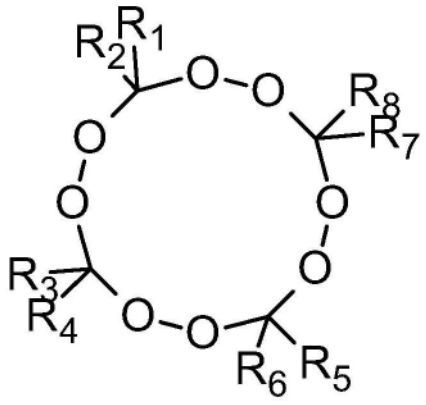
(57)摘要

本发明属于化学合成技术领域，具体涉及一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物及其制备方法，制备方法包括以下步骤：以混合酮、过氧化氢为原料，硫酸、乙酸作为催化剂，将原料、催化剂混合均匀，混合过程中温度控制-20～10℃，搅拌下滴加入混合酮中，滴加过程温度控制在-20～40℃，滴加完成继续低温反应；然后升温至30～90℃，反应0.2～2小时，冷却降温；将上述反应完成的料液加入到稀释剂与冰水的混合物中，搅拌、静止、分层，油层用氢氧化钠或碳酸钠或碳酸氢钠水溶液洗涤，干燥后得产品，该产品，熔融指数高、气味小、低毒、结晶温度低等优势，提高安全性。



CN 115043815 A

1.一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物，所述混合物包含至少式(I)结构的两种化合物，



式（Ⅰ）

其中，R1～R8为C1～C9的烷基。

2.权利要求1所述的一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

(1)以混合酮、过氧化氢为原料，硫酸、乙酸作为催化剂，将过氧化氢、硫酸、乙酸混合均匀，混合过程中温度控制-20～10℃，搅拌条件下滴加入混合酮中，滴加过程温度控制在-20～40℃，滴加完成后，继续-20～40℃低温反应1～6小时；然后升温至30～90℃，反应0.2～2小时，冷却降温至20℃以下；所用混合酮为结构通式为$C_nH_{2n}O$，3<n<11，且为两种或两种以上的酮类化合物的混合物；

(2)将上述反应完成的料液加入到稀释剂与冰水的混合物中，搅拌、静止、分层，油层用3～10wt％氢氧化钠或碳酸钠或碳酸氢钠水溶液洗涤，至pH值为5～6，干燥后得产品。

3.根据权利要求2所述的一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物的制备方法，其特征在于，所述混合酮包括2-丁酮，其中2-丁酮所占摩尔分数为40～90％。

4.根据权利要求2所述的一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物的制备方法，其特征在于，所述混合酮、过氧化氢、硫酸、乙酸的摩尔数之比为1:1～3:0.2～1:0.01～0.5。

5.根据权利要求2所述的一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物的制备方法，其特征在于，所述混合酮、过氧化氢、硫酸、乙酸的摩尔数之比为1:1.2～2.2:0.3～0.8:0.05～0.3。

6.根据权利要求3所述的一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物的制备方法，其特征在于，升温至35～55℃，反应0.5～1小时。

7.根据权利要求3所述的一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物的制备方法，其特征在于，过氧化氢的质量浓度为25～75％，硫酸质量浓度为65～98％。

8.根据权利要求3所述的一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物的制备方法，其特征在于，所述稀释剂为C5～C18饱和直链或支链烷烃，稀释剂的用量为混合酮质量的0.8～2倍。

一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于化学合成技术领域，具体涉及一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物及其制备方法。

背景技术

[0002] 有机过氧化物作为引发剂、催化剂、交联剂、固化剂、分子量调节剂等，已经在工业生产中得到广泛应用。常用的有机过氧化物有氢过氧化物(ROOH)、二烷基过氧化物(ROOR′)、二酰基过氧化物(RCOOOOCR′)、过氧酯(RCOOOR′)、过氧化碳酸酯(ROCOOOOCOR′)、及酮过氧化物[$R_2C(OOH)_2$]等，都为直链型过氧化物。

[0003] 人们很早就发现了由丙酮二聚或三聚制得环状过氧化物，因其稳定性差，安全系数低一直不能在工业中生产应用。由阿克苏诺贝尔研制的3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4,7三过氧壬烷(商品代号301)一经披露便受到广泛关注，在工业应用后，展现了熔融指数高、气味小、低毒、安全系数高等优异性能。

[0004] 工业上是将3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4,7三过氧壬烷溶于矿物油中，配制成41％左右的混合液进行应用，当环境温度低于10℃时，易出现结晶现象，不仅影响了产品的安全性，也造成了工业应用的困难。

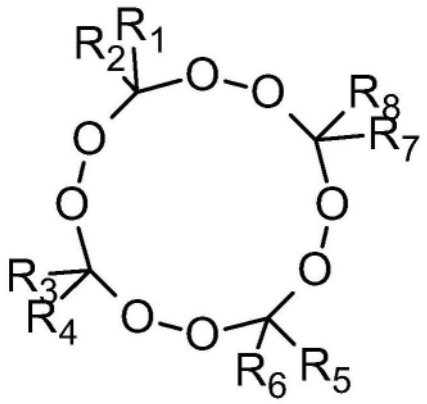
[0005] 目前亟需新的环烷烃类有机过氧化物延续熔融指数高、气味小、低毒、等优势，还要降低结晶温度，提高安全性，同时增加环烷烃类有机过氧化物的原料种类，扩宽应用领域。

发明内容

[0006] 针对目前存在的技术问题，本发明提供了一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物及其制备方法，制备得到的新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物，熔融指数高、气味小、低毒、结晶温度低等优势，提高安全性。

[0007] 本发明的技术方案如下:

[0008] 一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物，混合物包含至少式(I)结构的两种化合物，

[0009] 

式（Ⅰ）

[0010] 其中，R1～R8为C1～C9的烷基；

[0011] 该产品具有熔融指数高、气味小、低毒、结晶温度低等优势，提高使用安全性，产品在储存温度-10～10℃时不易结晶，实际使用时环境温度低于10℃时，不会堵塞加料管道。

[0012] 相对于现有技术中，3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4,7三过氧壬烷是三分子聚合物，本发明提供的产品是四分子聚合物，产品结构发生了重大变化，产品结构改变，稳定性增加，结晶温度降低，生产及使用过程中安全性增加。

[0013] 一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物的制备方法，包括以下内容：

[0014] 1)以混合酮、过氧化氢为原料，硫酸、乙酸作为催化剂，将过氧化氢、硫酸、乙酸混合均匀，混合过程中温度控制-20～10℃，搅拌条件下滴加入混合酮中，滴加过程温度控制在-20～40℃，滴加完成后，继续-20～40℃低温反应1～6小时；然后升温至30～90℃，反应0.2～2小时；冷却降温至20℃以下；所用混合酮为结构通式为$C_nH_{2n}O$，3<n<11，且为两种或两种以上的酮类化合物的混合物；

[0015] (2)将上述反应完成的料液加入到稀释剂与冰水的混合物中，搅拌、静止、分层，油层用3～10wt％氢氧化钠或碳酸钠或碳酸氢钠水溶液洗涤，至pH值为5～6，干燥后得产品。

[0016] 基于现有技术中3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4,7三过氧壬烷的三分子聚合物存在的弊端，发明人经过研究发现增加新的酮类原料，改变催化剂种类，可以合成性质比较稳定的有机过氧化物。由于此类反应本身存在高危险性，限制了不能用常规的实验思路提供数据和参数，在这个探索过程中极具危险性，这不是常规的经过反复实验可以轻松获得。发明人创造性的提出了一种新型过氧化环烷烃类有机过氧化物混合物的制备方法，确定了反应原料、反应条件、催化剂、反应工艺，实现了在相对安全的范围内生产，反应过程相对温和，产品的稳定性高，得到的到四分子聚合物产物，含量高，熔融指数满足工业化生产需求。

[0017] 本发明中所用的混合酮为具有结构式为$C_nH_{2n}O$(3<n<11)的甲基酮的混合物，且为两种或两种以上的酮类化合物的混合物，两种以上的酮类原料打破的环状结构的结构上的规整度，合成的四分子聚合物产品结晶温度降低；同时混合酮的选择，可以减缓反应速度，扩大安全温度范围，使反应过程易于控制，反应可在釜式反应进行。

[0018] 优选的，混合酮包括2-丁酮，其中2-丁酮所占摩尔分数为40～90％，进一步优选地，混和酮中2-丁酮所占摩尔分数为50～80％。

[0019] 在所选用的酮类原料中，2-丁酮反应活性最高，增加的其他酮类原料反应活性相对没有2-丁酮高，所以对催化剂、反应条件都有新的建议和思路。同时，所选酮类物质的气

味(酮类物质具有特殊的香味)与2-丁酮不同,对改善环境气味有贡献。考虑酮的反应活性对四分子聚合物的合成难度的影响,所以选择特定比例的2-丁酮,同时其他酮类的加入,可以降低反应活性,控制反应速度,扩大安全温度范围,使反应过程易于控制,避免了反应速度难以控制发生爆炸等事故。

[0020] 优选地,混合酮与过氧化氢、硫酸、乙酸的摩尔比为1:(1～3):(0.2～1):(0.01～0.5)。进一步优选地,混合酮过氧化氢、硫酸、乙酸的摩尔比为了:1:(1.2～2.2):(0.3～0.8):(0.05～0.3);

[0021] 优选的,所用过氧化氢的质量浓度为40～60%。

[0022] 优选的,所用硫硫酸的质量浓度为85～98%。

[0023] 优选地,升温至35～55℃,反应0.5～1小时。

[0024] 优选地,上述制备方法适用工业上时,适用的反应器为微通道反应器或釜式反应器。

[0025] 通过本发明的制备方法获得产品是多种有机过氧化物的混合物,可以直接作为过氧化物降解剂用于聚烯烃的聚合改性或口罩熔喷布生产过程等其他工业应用。

[0026] 由于制备的产品是液体的过氧化物,易燃易爆,纯品的存放危险性极大,必须放在稀释剂中存放,提高存放安全性,本发明合成的四分子聚合物产品不易结晶(结晶纯品更以爆炸),在实际的工业应用环境(冬季-10～10℃)仍然很好的溶解在稀释剂中,不结晶析出不会堵塞进料管,工业应用稳定。

[0027] 所用的稀释剂为C5～C18饱和直链或支链烷烃,稀释剂的用量为混合酮质量的0.8～2倍;

[0028] 优选的稀释剂为C10～C16的饱和直链或支链烷烃;

[0029] 优选的稀释剂用量为混合酮质量的1～1.5倍。

[0030] 优选地,制备方法可适用的反应器为釜式反应器或微通道反应器。

[0031] 本发明中选择混合酮为反应原料,配合使用特殊的催化剂,采用安全的反应工艺,实现了在相对安全的反应环境,制备得到的四分子聚合物产物,含量高,熔融指数满足工业化生产要求,降低了危险系数,同时增加环烷烃类有机过氧化物的原料种类,有效降低了反应活性,降低了反应危险性,扩宽应用领域。

附图说明

[0032] 图1为实施例1制备获得产品的质谱提取离子流图;

[0033] 图2为对比例1制备获得产品的质谱提取离子流图。

具体实施方式

[0034] 为了进一步理解本发明,下面结合实例对本发明优选实施方案进行描述,但是应当理解,这些描述只是为了进一步说明本发明的特征和优点,而不是对本发明权利要求的限制。

[0035] 实施例1

[0036] 以2-丁酮和2-戊酮、2-壬酮为原料制取式(I)结构的混合物,其具体制备方法如下:

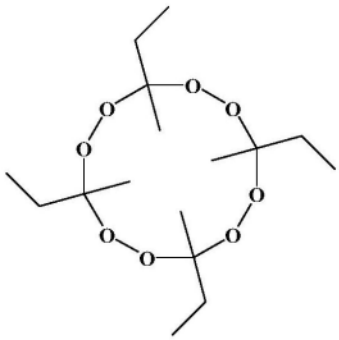
[0037] 在四口烧瓶中加入过氧化氢水溶液(29.92g,50%),降温至-10℃以下,先缓慢滴加硫酸(11.53g,85%),滴加硫酸完成后,再缓慢滴加乙酸(2.42g,99%),过程中控制温度不超过5℃,该混合料液继续10℃以下搅拌至温度不再变化,称此为溶液I;

[0038] 2-丁酮(7.27g,99%)与2-戊酮(7.82g,99%)、2-壬酮(1.43g,99%)的混合物,降温至15℃,称为混合酮,将上述配好溶液I滴加到混合酮中,滴加过程持续搅拌,控制反应温度不超过20℃,滴加完成后,控制反应液温度20℃,继续反应2小时,后升温至50℃,反应0.5小时,反应结束,冷却降温至20℃,称此为溶液Ⅱ;

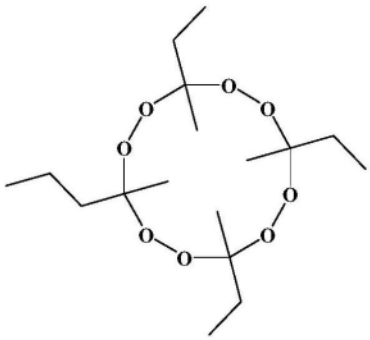
[0039] 称取18g稀释剂(埃克森美孚异构烷烃溶剂油Isopar H),与50g冰水混合得到混合物,将溶液Ⅱ缓慢加入到该混合物中,控制温度不超过10℃,搅拌10min,静止,分去水层,油层加6wt%碳酸钠水溶液快速洗涤,至pH值为5～6,再次分去水层,油层用无水硫酸镁干燥,过滤,得到含有结构式(I)的混合物产品,其产品用安捷伦液相色谱飞行时间连用仪分析获得图1;

[0040] 产品活性氧含量5.3%,稀释剂比例为55wt%;该产品在-18℃存放168小时,不见有晶体析出;阿克苏降解剂301产品,化学名称3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4,7三过氧壬烷,0～10℃条件下,放置24小时,出现结晶。

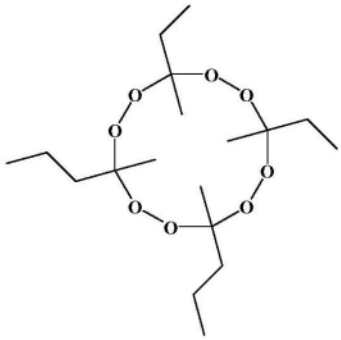
[0041] 实施例1得到含有结构式(I)的混合物产品包含以下的化合物:



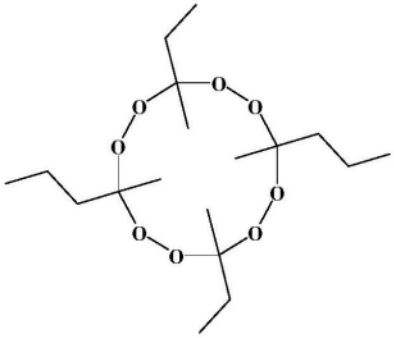
式（Ⅰ-1）



式（Ⅰ-2）

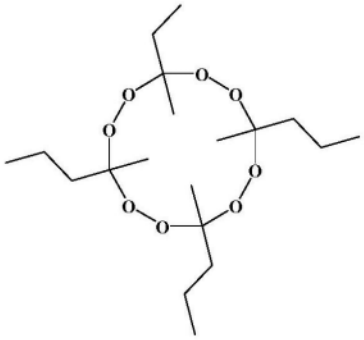


式（Ⅰ-3）

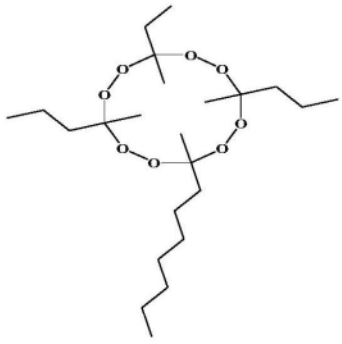


式（Ⅰ-4）

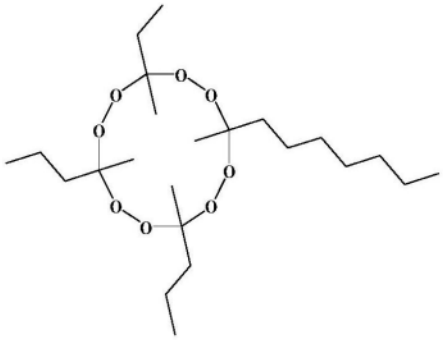
[0042]



式（Ⅰ-5）



式（Ⅰ-6）



式（Ⅰ-7）

[0043] 实施例2

[0044] 以2-丁酮和2-辛酮为原料制取式(I)结构的混合物,其具体制备方法如下：

[0045] 在四口烧瓶中加入过氧化氢水溶液(34g,30%),降温至0℃以下,先缓慢滴加硫酸(16g,98%),滴加硫酸完成后,再缓慢滴加乙酸(3.64g,99%),过程中控制温度不超过5℃,该混合料液继续低温搅拌至温度不再变化,升温至10℃。称此为溶液I;

[0046] 丁酮(8.72g,99%)与2-辛酮(23.27g,99%)的混合酮,降温至0℃,滴加上述配好溶液I到混合酮中,滴加过程搅拌并控制反应温度不超过20℃,滴加完成后,控制反应液温度20℃,继续反应4小时,后升温至60℃,反应1小时,反应结束,称此为溶液Ⅱ;

[0047] 称取25g稀释剂(航空煤油),与50g冰水混合后得到混合物,缓慢加入溶液Ⅱ到混合物中,控制温度不超过10℃,搅拌10min,静止,分去水层,油层加10wt%碳酸钠水溶液快速洗涤,至pH值为5～6,再次分去水层,油层用无水硫酸镁干燥,过滤,得到混合物产品;

[0048] 产品活性氧含量4.2%,稀释剂比例为44wt%;该产品在零下18℃存放148小时以上,不见有晶体析出。

[0049] 对比例1

[0050] 以2-丁酮和2-戊酮为原料,催化剂只用硫酸,制取式(I)结构的混合物,其具体制备方法如下:

[0051] 在四口烧瓶中加入过氧化氢水溶液(34g,50%),降温至0℃以下,缓慢滴加硫酸(20g,98%),过程中控制温度不超过5℃,滴加硫酸完成后,该混合料液继续低温搅拌至温度不再变化,低温0～5℃存放,称此为溶液I;

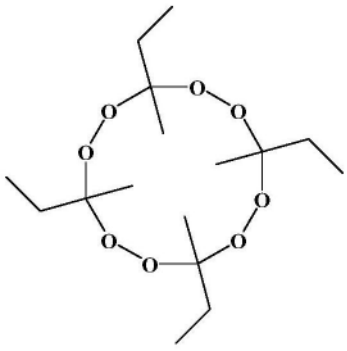
[0052] 丁酮(14.54g,99%)与2-戊酮(4.34g,99%)的混合酮,降温至0℃,滴加上述配好溶液I到混合酮中,滴加过程搅拌并控制反应温度不超过10℃,滴加完成后,控制反应液温度10℃,继续反应4小时,后升温至30℃,反应0.5小时,反应结束,称此为溶液Ⅱ;

[0053] 称取28g稀释剂(航空煤油),与50g冰水混合后得到混合物,缓慢加入溶液Ⅱ到混合物中,控制温度不超过10℃,搅拌10min,静止,分去水层,油层加5wt%碳酸钠水溶液快速洗涤,至pH值为5～6,再次分去水层,油层用无水硫酸镁干燥,过滤,得到混合物产品,稀释剂比例为60wt%,其产品用安捷伦液相色谱飞行时间连用仪分析获得图2;

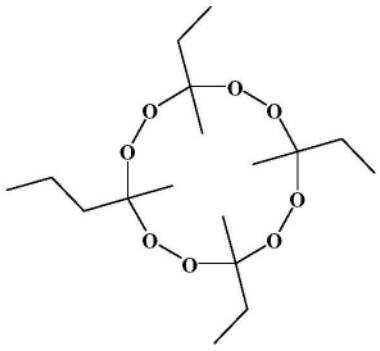
[0054] 液质分析该产品,四分子聚合物产物只有1.46%。

[0055] 对比例1的混合物产品包含以下的化合物:

[0056]

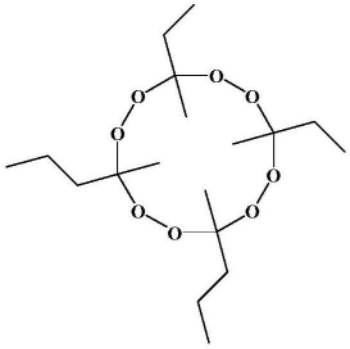


式(Ⅰ-1)

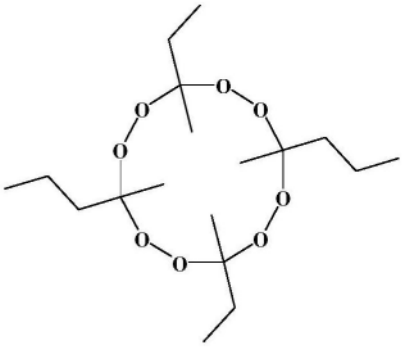


式(Ⅰ-2)

[0057]



式（Ⅰ-3）



式（Ⅰ-4）

[0058] 通过上述实施例和对比例的比较可以发现，当催化剂只选择硫酸，其获得四分子聚合物的含量明显不如催化剂选择硫酸和乙酸获得四分子聚合物的含量；本发明中选择混合酮为反应原料，配合使用特殊的催化剂，采用安全的反应工艺，实现了在相对安全的反应环境，制备得到的四分子聚合物产物，含量高，熔融指数满足工业化生产要求，降低了危险系数，同时增加环烷烃类有机过氧化物的原料种类，有效降低了反应活性，降低了反应危险性，扩宽应用领域。

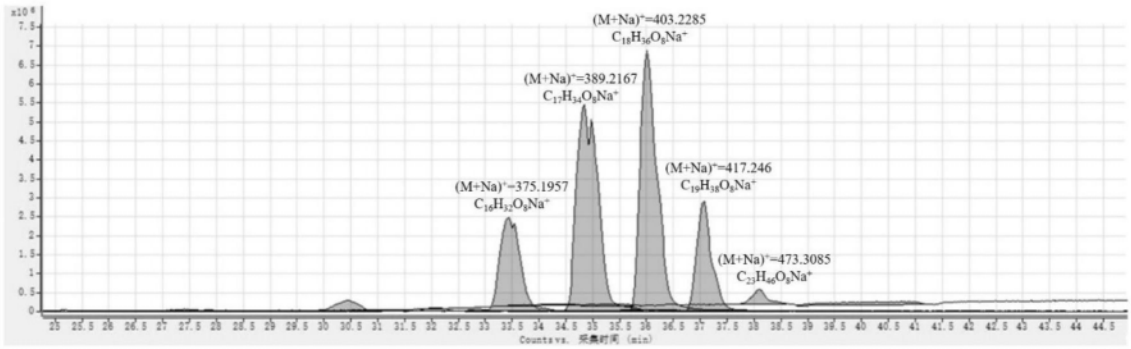

(M+Na)+=403.2285
C18H36O8Na+
(M+Na)+=389.2167
C17H34O8Na+
(M+Na)+=417.246
C19H38O8Na+
(M+Na)+=375.1957
C16H32O8Na+
(M+Na)+=473.3085
C23H46O8Na+

图1

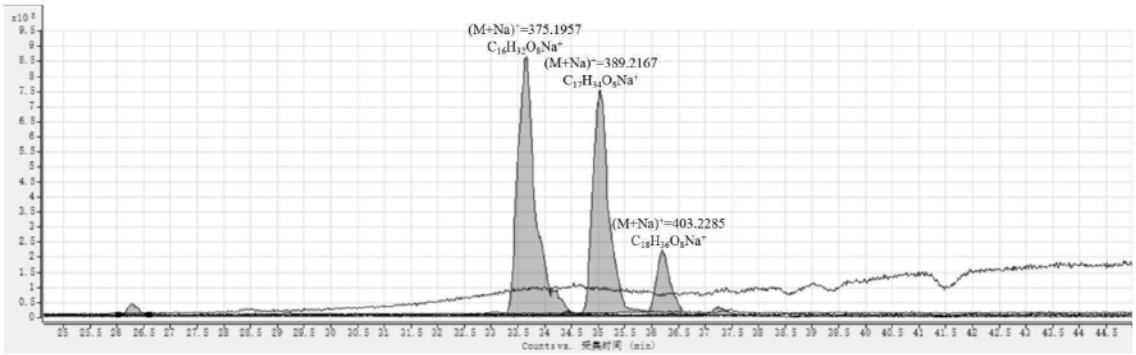

(M+Na)+=375.1957
C16H32O8Na+
(M+Na)+=389.2167
C17H34O8Na+
(M+Na)+=403.2285
C18H36O8Na+

图2